HIDROXIDO DE COBRE

Marcas comerciales: CHAMP DP - HIDRO-CUP WG.

Nomenclatura Química:
Hidróxido de cobre.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: de contacto, preventiva y curativa.

Uso: bactericida y fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Apio	Septoriosis (*Septoria apii-graveolentis)*	135 - 140 g/hl	14	Aplicar en almácigos apenas aparecen las primeras hojas, continuar aplicando 10 días después del trasplante y repetir según condiciones del ambiente cada 15 a 20 días.
Cítricos o citrus	Antracnosis de los citrus (*Colletotrichum gloeosporioides)*	160 g/hl		1°antes de la floración. 2° después de la floración. 3° 20 días después de la anterior.
	Cancrosis de los citrus (*Xanthomonas campestris pv. citri)*	150 g/hl		La pulverización sobre las plantaciones nuevas y viveros debe hacerse cada 14 días en el período de crecimiento. Dosis recomendada para volúmenes mayores a 6500 lt/ha. PLANTAS ADULTAS: 1ª: plena floración. Brotación. 2ª: Post-floración, a los 30-40 días de la primera, con frutos de 1 cm de diámetro promedio; 3ª: con frutos de 2-4 cm. Brotación; 4ª: con frutos de 4-5 cm. Brotación. Pomelo: hacer las 4 pulverizaciones. Naranjas tempranas: hacer 2ª, 3ª y 4ª. Naranjas tardías y mandarinas: hacer la 3ª. Limón: pulverizar dos veces (separadas 30-40 días) en cada floración (primavera - otoño) y cada 40 días desde octubre hasta febrero si hubieran floraciones intermedias. Aplicaciones en la zona de Bella Vista (Corrientes). 1º: brotación de primavera en agosto. 2º: cuando la fruta tenga de 2 a 3 cm de diámetro (octubre). 3º: brotación de noviembre. 4º: brotación de febrero-marzo, 5º efectuarla si se produjese más de 3 brotaciones en el año.
	Fumagina de los citrus (*Capnodium citri)*	210 g/hl		Cuando se observe el hongo, repitiendo a los 20 días. Las pulverizaciones sobre las brotaciones deben hacerse de 7 a 14 días después de que los brotes comienzan a desarrollarse. Seguir las indicaciones del INTA.
	Melanosis (*Diaporthe citri)*	160 g/hl		1° cuando recién se forma el fruto. 2° a los 20 a 30 días de la anterior.
	Sarna o verrugosis (*Elsinoe fawcettii)*			1° aplicación: antes de aparecer los primeros botones florales. 2° cuando cayeron las 3/4 partes de los pétalos. 3° cuando los frutos tienen 1 cm de diámetro.
	Sarna o verrugosis (*Elsinoe australis)*			1° aplicación: antes de aparecer los primeros botones florales. 2° cuando cayeron las 3/4 partes de los pétalos. 3° cuando los frutos tienen 1 cm de diámetro.
Frutales de carozo	Mal de la munición (*Coryneum carpophilum)*	210 g/hl		Se realizan 2 aplicaciones en otoño y poco antes de la caída de las hojas y posteriormente en primavera cuando las yemas comienzan a hincharse.
	Torque (*Taphrina deformans)*	160 g/hl		Cuando comienzan a hincharse las yemas. Recordar que por tratarse de un compuesto a base de cobre, puede ser fitotóxico cuando se aplica sobre duraznero.
Pimiento	Viruela del pimiento (*Cercospora capsici)*	135 - 140 g/hl		Cada 15 a 20 días desde que se forman las hojas hasta cerca de la cosecha.
Tomate	Viruela del tomate (*Septoria lycopersici)*			Comenzar aplicando en el almácigo cuando aparecen las primeras hojas. Aplicar después de 10 días de efectuado el trasplante y seguir repitiendo cada 15 a 20 días según condiciones ambientales y sobre fruto verde.
Vid	Antracnosis (*Elsinoe ampelina)* Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	160 g/hl		1° aplicación: cuando los brotes tienen de 8 a 10 cm de largo. 2° aplicación: a los 15 a 20 días de la anterior. 3° aplicación: antes de que los frutos se pongan pintones y su tamaño no mayor de 0,5 cm. Repetir la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad.

Información General:

Modo y mecanismo de acción
Los iones cúpricos reaccionan con las enzimas de las células de los patógenos, provocando la desnaturalización de las proteínas. Además de su acción preventiva y curativa, la presencia del ión cobre contribuye a suplir deficiencias de éste en el vegetal.

Instrucciones de uso
Cargar el tanque del equipo con agua hasta aproximadamente la mitad. Adicionar la cantidad del producto necesaria en forma de crema fluida, poner en funcionamiento los agitadores o el retorno y completar la carga con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras de alto, mediano o bajo volumen, autopropulsadas o de arrastre, manuales o motorizadas. Respetar las especificaciones del fabricante en lo referente a picos, presión y caudales.

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas en uso, con excepción de aquellos de aguda reacción ácida. No debe aplicarse en caldos a pulverizar con pH menores a 6.5. Evitar las aplicaciones sobre cultivos en floración.

Derrames:
Caldo de pulverización: cubrir el producto con un material adsorbente (arena, tierra), luego recogerlo con pala.
Producto sin preparar: barrer lentamente y recoger con una pala evitando la generación de polvo. Si el derrame es sobre piso de tierra, remover también la superficie del suelo afectada.
En ambos casos colocar el recogido en un recipiente cerrado y rotulado y remitir a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos, según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): M1(FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Formulación al 53,8% WG:
Carga del equipo: protector facial o anteojos de seguridad, guantes y botas de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos y protección respiratoria adecuada.
Aplicación: protector facial, protección respiratoria, guantes de goma de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y calzado con medias.

Información Toxicológica:

Toxicidad del producto formulado
Toxicidad oral aguda: DL50: > 1300 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 0.52-2.04 mg/l

Leve irritante dermal
Severo irritante ocular
No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos: Practicamente no tóxico

En caso de ingestión, aplicar tratamiento sintomático. Se sugiere la absorción con carbón activado, quelatación con BAL o D-penicilamina (en casos de gran exposición). Por contaminación de piel u ojos, lavar con abundante agua limpia, durante 15 minutos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CHAMP DP	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	36630	WG	57,6%	II
HIDRO-CUP WG	BASF ARGENTINA	34491	WG	76,8%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.